المحاضرة (3)

طبيعة مواصفات متطلبات البرمجيات
(Nature of the Software Requirements Specification)

بيئة مواصفات متطلبات البرمجيات
(Environment of the Software Requirements Specification)

خصائص مواصفات متطلبات البرمجيات الجيدة
(Characteristics of a good Software Requirements Specification)

الإعداد المشترك لمواصفات متطلبات البرمجيات
(Joint preparation of the Software Requirements Specification)

تطور مواصفات متطلبات البرمجيات
(Software Requirements Specification evolution)

النمذجة الأولية
(Prototyping)

تضمين التصميم في مواصفات متطلبات البرمجيات
(Embedding design in the Software Requirements Specification)

تضمين متطلبات المشروع في مواصفات متطلبات البرمجيات
(Embedding project requirements in the Software Requirements Specification)

- **طبيعة نظام SRS :**

مواصفات ومتطلبات البرمجيات هي مواصفات لمنتج برمجي معين أو برنامج أو مجموعة برامج تؤدي وظائف معينة في بيئة معينة. ويمكن كتابتها بواسطة ممثل واحد أو أكثر للمورد، أو ممثل واحد أو أكثر للعميل، أو بواسطة كليهما.

- القضايا الأساسية التي سيتناولها كاتبو SRS هي :

1- **الوظيفة:** ما الذي من المفترض أن يفعله البرنامج؟
2- **الواجهات الخارجية:** كيف يتفاعل البرنامج مع الأشخاص وأجهزة النظام والأجهزة الأخرى والبرامج الأخرى؟
3- **الأداء:** ما هي السرعة، ووقت الاستجابة، ووقت الاسترداد لمختلف وظائف البرامج وما إلى ذلك؟
4- **السمات:** ما هي الاعتبارات المتعلقة بالقدرة على النقل والصحة وسهولة الصيانة والأمان وما إلى ذلك؟
5- **قيود التصميم المفروضة على التنفيذ:** التأكد من المعايير المطلوبة ذات التأثير، ولغة التنفيذ، وسياسات سلامة قاعدة البيانات، وحدود الموارد، وبيئة التشغيل وما إلى ذلك؟

يجب على كاتب SRS تجنب وضع متطلبات التصميم أو المشروع في SRS.

- **بيئة نظام SRS :**

نظرًا لأن SRS له دور محدد يلعبه في عملية تطوير البرمجيات، فيجب على كاتب SRS أن يكون حذر حتى لا يتجاوز حدود هذا الدور. ولهذا فإنه:

1- يجب تحديد كافة متطلبات البرامج بشكل صحيح. قد توجد متطلبات أخرى للبرامج بسبب طبيعة المهمة المراد حلها أو بسبب سمة خاصة بالمشروع.
2- لا ينبغي وصف أي تفاصيل تتعلق بالتصميم أو التنفيذ. فهذه التفاصيل يجب وصفها في مرحلة تصميم المشروع.
3- لا ينبغي فرض قيود إضافية على البرنامج. يتم تحديد هذه القيود بشكل صحيح في مستندات أخرى مثل خطة ضمان جودة البرنامج.

- **خصائص نظام SRS الجيد :**

نظام SRS الجيد ينبغي أن يكون :

- صحيح.
- لا لبس فيه.
- مكتمل.
- متسق.
- مصنف حسب الأهمية و/أو الاستقرار.
- قابل للتحقق.
- قابل للتعديل.
- قابل للتتبع.

❖ **الصحة:**

إن نظام SRS يكون صحيحاً فقط إذا كانت كل المتطلبات المذكورة فيه هي متطلبات يجب أن يلبيها البرنامج.

❖ **وضوح الفهم:**

إن نظام SRS يكون واضحاً ولا لبس فيه إذا، وفقط إذا، كان لكل متطلب مذكور فيه تفسير واحد فقط. وكحد أدنى، يتطلب هذا أن يتم وصف كل سمة من سمات المنتج النهائي باستخدام مصطلح واحد فريد.

في الحالات التي يجب فيها استخدام مصطلح في سياق معين يحمل أكثر من معنى ، فيجب إدراج المصطلح في قائمة مصطلحات تبين معناه الصحيح والمطلوب. ويمكننا تجنب الغموض باتباع الخطوات الآتية :

- **أخطاء اللغة الطبيعية:** غالبًا ما تُكتب المتطلبات باللغة الطبيعية وهذه اللغة غامضة بطبيعتها، فيجب مراجعة متطلبات اللغة بواسطة جهة مستقلة لتحديد الاستخدام الغامض وتصحيحه.
- **متطلبات مواصفات اللغات:** إحدى الطرق لتجنب الغموض المتأصل في اللغة الطبيعية هي كتابة SRS بلغة مواصفات متطلبات معينة. حيث تكتشف معالجات اللغة الخاصة بها تلقائيًا العديد من الأخطاء المعجمية والنحوية والدلالية.

  من عيوب استخدام مثل هذه اللغات طول الوقت المطلوب لتعلمها. كما يجدها العديد من المستخدمين غير الفنيين غير مفهومة. وبالتالي، قد تؤثر على المتطلبات بطرق خفية.
- **أدوات التمثيل:** تنقسم طرق ولغات المتطلبات والأدوات التي تدعمها إلى ثلاث فئات عامة:

  الكائنات – والعمليات - والسلوكيات.

  - تنظم الأساليب الموجهة للكائنات المتطلبات من حيث الكائنات في العالم الحقيقي، وسماتها، والخدمات التي تؤديها تلك الكائنات.
  - تنظم الأساليب القائمة على العمليات المتطلبات في تسلسلات هرمية من الوظائف التي تتواصل عبر تدفقات البيانات.
  - تصف الأساليب السلوكية السلوك الخارجي للنظام من حيث بعض المفاهيم المجردة مثل الوظائف الرياضية.

❖ **الاكتمال:**

يمكننا القول أن نظام SRS يكون كاملاً إذا تضمن العناصر التالية:

1- يجب الاعتراف بجميع المتطلبات المهمة، سواءً كانت متعلقة بالوظائف أو الأداء أو قيود التصميم أو السمات أو الواجهات الخارجية. وعلى وجه الخصوص، يجب الاعتراف بأي متطلبات خارجية مفروضة من خلال مواصفات النظام ومعالجتها.

2- قدرة البرنامج على التفاعل بشكل صحيح وفعال مع جميع أنواع البيانات التي يمكن إدخالها إليه، سواء كانت هذه البيانات صالحة ومنطقية أو غير صالحة وغير منطقية. لاحظ أنه من المهم تحديد الاستجابات لكل من قيم الإدخال الصالحة وغير الصالحة.

3- العناوين والمراجع الكاملة لجميع الأشكال والجداول والرسوم البيانية في نظام القياسات الموحد وتعريفات جميع المصطلحات ووحدات القياس.

* **استخدام TBDs (To Be Determined):** وهو تعبير باللغة الإنجليزية يستخدم للدلالة على أن جزءًا معينًا من المعلومات أو التفاصيل لم يُحدد بعد أو لم يتم تحديده في الوثيقة. أن هذا الجزء من الوثيقة سيتم تحديده أو ملؤه لاحقًا عندما تتوفر المزيد من المعلومات أو عندما يتم اتخاذ القرارات اللازمة.